

Examen¹ la Analiză Complexă, seriile 20, 21, 22 – 07.09.2024

Nume și prenume: _____

Grupa: _____

Subiectul I

1. Determinați $a, b, c \in \mathbb{R}$ pentru care funcția $f(x + iy) = ax^2 + by^2 + icxy$ este olomorfă pe $\mathbb{C}$. (0,5p)
2. Determinați primii 4 termeni din seria Taylor în jurul lui 0 pentru funcția $f(z) = z \sin z \cos z$. (0,5p)
3. Considerăm funcția $\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$. Determinați ordinul polului în 0 pentru funcția $f(z) = \frac{\sinh^2 z}{z^4}$. (0,5p)
4. Dați exemplu de o funcție olomorfă $f : \mathbb{C} \setminus \{1, 2\} \rightarrow \mathbb{C}$, cu poli de ordin 2 în punctele $z_1 = 1$ și $z_2 = 2$, astfel încât să avem $\text{res}(f, z_1) = i$. (0,5p)
5. Considerăm funcția $f(z) = \cosh \frac{1}{z}$, unde $\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$. Punctul 0 este singularitate izolată pentru f . Decideți de ce tip este aceasta și justificați, pe scurt, de ce. (0,5p)
6. Decideți dacă este adevărată sau falsă afirmația următoare, și justificați răspunsul dat: *dacă funcția f are singularitate esențială punctul $z_0 = 0$, iar funcția g are pol în $z_0 = 0$, atunci fg are pol în $z_0 = 0$ (f și g sunt considerate olomorfe pe $\mathbb{C} \setminus \{0\}$).* (0,5p)
7. Fie (a_n) și (b_n) două șiruri de numere complexe, astfel încât seriile de puteri

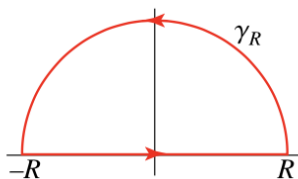
$$P(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad \text{și} \quad Q(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$$

sunt convergente pentru orice $z \in \mathbb{C}$. Decideți dacă este adevărată sau nu următoarea afirmație: *Dacă ecuația $P(z) = Q(z)$ are o infinitate de soluții, atunci $a_n = b_n$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.* (0,5p)

Subiectul II

1. Determinați numărul soluțiilor ecuației $z^5 + iz^3 - 4z + i = 0$ din mulțimea $\{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2\}$. (1p)
2. Considerăm funcția $f(z) = \frac{e^{iz}}{(z^2 + 1)^2}$.
 - a) Determinați polii funcției f și reziduurile lui f în polii din semiplanul superior. (0,5p)
 - b) Calculați $A = \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + 1)^2} dx$. (1p)

Hint: Teorema reziduurilor pentru funcția f și conturul de integrare γ_R din desenul următor:



3. Considerăm mulțimea $W = \{z = x + iy \in \mathbb{C} \mid x < 0, y > 0\}$.
 - a) Determinați imaginea lui W prin funcția $z \mapsto e^z$. (0,5p)
 - b) Determinați imaginea lui W prin funcția $z \mapsto \frac{1}{iz}$. (0,5p)
4. Demonstrați că nu există $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ olomorfă, astfel încât $f(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$ și $f'(\frac{1}{2}) = \frac{2}{3}$. (1p)

Hint: Considerăm $\psi_\alpha(z) = \frac{\alpha - z}{1 - \bar{\alpha}z}$ și folosim funcția $F = \psi_{\frac{3}{4}} \circ f \circ \psi_{\frac{1}{2}}$.

5. Determinați toate funcțiile $f, g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfe pentru care $f^2 + g^2 = 1$. (1p)

Hint: Demonstrăm mai întâi că putem scrie $f + ig = e^{ih}$, unde h este olomorfă pe $\mathbb{C}$.

¹Se acordă 1 punct din oficiu. Timp de lucru: 3h. Succes!